

Diseño y Dimensionado de Redes

Boletín de Ejercicios del Tema 5

1. Calcule el número de saltos promedio y la congestión (cg y u) para la red solución de los ejercicios 4.a y 4.b

2. Derive la función de pérdidas del retardo promedio de la red considerando:
 - a. Que los retardos de procesamiento, propagación y transmisión son constantes.
 - b. Que el retardo de cola es $H=0.5$

$$T_e^b \approx \left(\frac{L}{y_e} \right) \cdot \frac{\rho_e^{1/2(1-H)}}{(1-\rho_e)^{H/(1-H)}} \quad H \in [0.5, 1), \quad \rho_e = x_e/y_e$$

Si los retardos del punto a. son constantes, no afectan a la selección de parámetros óptimos y, por tanto, no hace falta tenerlos en cuenta. Considerando $H=0.5$, nos queda el siguiente retardo de cola:

$$T_e^b \approx \left(\frac{L}{y_e} \right) \cdot \frac{\rho_e}{(1-\rho_e)}$$

Una expresión del retardo promedio es:

$$T = \frac{1}{\sum_d h_d} \sum_e T_e x_e$$

El primer término es fijo para una demanda dada, por lo que podríamos también eliminarlo de la función de coste. Finalmente, si derivamos:

$$f(x) = \sum_e \left(\left(\frac{L}{y_e} \right) \cdot \frac{\frac{x_e}{y_e}}{(1-\frac{x_e}{y_e})} \right) x_e$$

Por desgracia, es fácil ver que esta función no es lineal en los parámetros.

3. Derive la formulación general (teórica) FCD para el problema de enrutamiento de:

- Mínima congestión**
- Mínimo retardo**
- Mínimo retardo con mínimo coste OPEX**

a. Tema 3.

b. En este caso, podemos derivar la función de coste como la suma de los retardos asociados a los flujo-caminos:

Minimizar

$$F = \sum_e T_e \sum_d \sum_p \delta_{edp} x_{dp}$$

Sujeto a

$$\sum_p x_{dp} = h_d, \quad d = 1, \dots, D$$

$$\sum_d \sum_p \delta_{edp} x_{dp} \leq y_e, \quad e = 1, \dots, E$$

$$T_e = T_e^{pc} + T_e^b + T_e^t + T_e^{pp}, \quad e = 1, \dots, E$$

Ctes (entradas):

h_d : demanda (tráfico) d

y_e : capacidad del enlace e

δ_{edp} : 1 si x_{dp} pasa por el enlace e , 0 sino

$T_e^{pc}, T_e^b, T_e^t, T_e^{pp}$

Vars (salidas):

x_{dp} : flujo en camino p para h_d

T_e : retardo del enlace e

En la formulación de arriba falta por especificar dónde tomar los retardos. En el caso de los

retardos de procesamiento, propagación y transmisión, podemos tomar los retardos como entradas (estimando valores promedios) o bien tomar como entradas las distancias, tamaños promedios de paquetes y asumiendo procesamiento nulo (ver ecuaciones en tema 2).

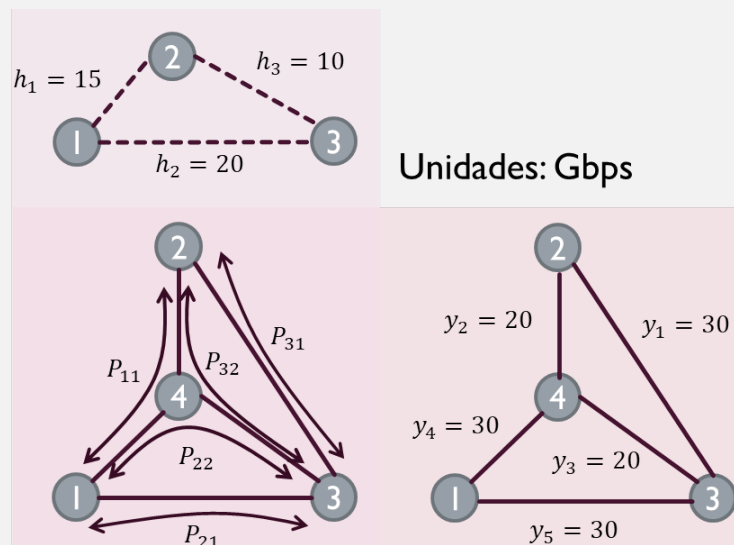
Lo más complicado es estimar el retardo de cola, que siguiendo el ejercicio 6 derivaría en una función de coste no lineal. En este caso, podemos linealizar la función (en este caso bastante complicado) o utilizar solvers adecuados en lugar de glpk, como lsqcurvefit (fuera de los contenidos del curso).

- c. En este caso, al ser una función multi-objetivo, podemos usar técnicas de optimización como el frente pareto (fuera de los contenidos del curso), o bien formular una única función mezclando ambos objetivos. Por ejemplo, una función lineal sería:

$$\alpha (\sum_e c_e^f + c_e^v \sum_d \sum_p \delta_{edp} x_{dp}) + (1 - \alpha) \sum_e T_e \sum_d \sum_p \delta_{edp} x_{dp}$$

donde el parámetro alpha (tomado como entrada y entre 0 y 1) permite seleccionar el compromiso entre los objetivos y los costes fijos y variables en enlaces son entradas. Se asume que el coste de operación tiene una parte fija y otra variable que depende del volumen de tráfico en cada enlace

4. Resuelva el problema de enrutamiento con mínimo coste OPEX y las siguientes entradas con FCD, y calcule el OPEX:



OPEX mensual:

$$c_e^f = 1 \text{ K€}$$

$$c_e^v = [50 \ 100 \ 50 \ 200 \ 50] \text{ €/Gbps}$$

Asumiremos la siguiente formulación usando la misma idea de OPEX del ejercicio anterior. Nótese que hemos derivado parte de la función de coste a restricciones de igualdad, que simplifica el script.

Minimizar

$$F = \sum_e c_e$$

Sujeto a

$$\sum_p x_{dp} = h_d, \quad d = 1, \dots, D$$

$$\sum_d \sum_p \delta_{edp} x_{dp} \leq y_e, \quad e = 1, \dots, E$$

$$c_e = c_e^f + c_e^v \sum_d \sum_p \delta_{edp} x_{dp}, \quad e = 1, \dots, E$$

Ctes (entradas):

h_d : demanda (tráfico) d

y_e : capacidad del enlace e

δ_{edp} : 1 si x_{dp} pasa por el enlace e , 0 sino

c_e^f, c_e^v : coste (fijo y variable) del enlace e

Vars (salidas):

x_{dp} : flujo en camino p para h_d

c_e : coste del enlace e



A continuación se incluye el script en octave. Hay que tener en cuenta que en las desigualdades, todos los coeficientes que multiplican las variables van en A.

```
variables = {'x11', 'x21', 'x22', 'x31', 'x32', 'c1', 'c2', 'c3', 'c4', 'c5'};

cv = [50 100 50 200 50];

A=[ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 1 1 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 1 1 0 0 0 0
    0 0 0 1 0 0 0 0 0
    1 0 0 0 1 0 0 0 0
    0 0 1 0 1 0 0 0 0
    1 0 1 0 0 0 0 0 0
    0 1 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 -cv(1) 0 1 0 0 0
    -cv(2) 0 0 0 -cv(2) 0 1 0 0 0
    0 0 -cv(3) 0 -cv(3) 0 0 1 0 0
    -cv(4) 0 -cv(4) 0 0 0 0 0 1 0
    0 -cv(5) 0 0 0 0 0 0 0 1];

B=[ 15
    20
    10
    30
    20
    20
    30
    30
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000];

C=[0 0 0 0 0 1 1 1 1 1];
UB= Inf*ones(size(C));
LB= zeros(size(C));
CTYPE = "SSSUUUUUSSSSS";

[XOPT, FMIN] = glpk (C, A, B, LB, UB, CTYPE);

disp(sprintf("Valor de la funcion: %f",FMIN))

disp("El optimo es:")
for i=1:length(XOPT),
    disp(sprintf("\t %s: %f",variables{i},XOPT(i)))
```

end

Salida:

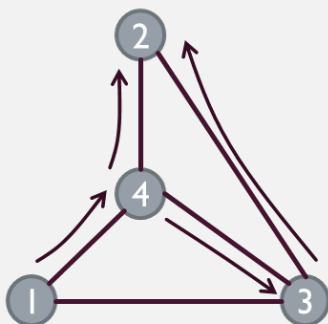
Valor de la función: 11000.000000

El optimo es:

x11: 15.000000
x21: 20.000000
x22: 0.000000
x31: 10.000000
x32: 0.000000
c1: 1500.000000
c2: 2500.000000
c3: 1000.000000
c4: 4000.000000
c5: 2000.000000

Discusión: Por tanto, el OPEX es de 11000€.

5. Resuelva el problema de enrutamiento para mínimo coste OPEX del ejercicio anterior con FED, y calcule el OPEX. Por simplicidad, considere demandas y enlaces en un sentido:





La formulación queda:

Minimizar

$$F = \sum_e c_e$$

Sujeto a

$$\sum_e a_{ev} x_{de} - \sum_e b_{ev} x_{de} = \begin{cases} h_d, & \text{si } v = s_d \\ -h_d, & \text{si } v = t_d \\ 0, & \text{otro} \end{cases} \quad v = 1, \dots, V \quad d = 1, \dots, D$$

$$\sum_d x_{de} \leq y_e, \quad e = 1, \dots, E$$

$$c_e = c_e^f + c_e^v \sum_d x_{de}, \quad e = 1, \dots, E$$

Ctes (entradas):

h_d : demanda (tráfico) d

y_e : capacidad del enlace e

a_{ev} : 1 enlace e empieza en nodo v , 0 sino

b_{ev} : 1 enlace e termina en nodo v , 0 sino

s_d : nodo origen de d

t_d : nodo destino de d

c_e^f, c_e^v : coste (fijo y variable) del enlace e

Vars (salidas):

x_{dp} : flujo en camino p para h_d

c_e : coste del enlace e



A continuación se incluye el script en *octave*.

```
variables = {'x11', 'x12', 'x13', 'x14', 'x15', ...  
'x21', 'x22', 'x23', 'x24', 'x25', ...  
'x31', 'x32', 'x33', 'x34', 'x35', ...  
'c1', 'c2', 'c3', 'c4', 'c5'};  
  
cv = [50 100 50 200 50];  
  
E = 5;  
D = 3;  
V = 4;  
  
cost = [];  
  
a = [ 0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 0 0 1; 1 0 0 0; 1 0 0 0]; % origen [ExV]  
b = [ 0 1 0 0; 0 1 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 0 1 0]; % destino [ExV]  
c = [ 15 20 0; -15 0 -10; 0 -20 10; 0 0 0]; % demands [VxD]  
y = [ 30 20 20 30 30]; % capacidades [1xE]  
  
A = [];  
B = [];  
for v=1:V, % restricciones de igualdad  
    for d=1:D  
        xcoef = zeros(E,D);  
        xcoef(:,d) = a(:,v)-b(:,v);  
        A = [A; xcoef(:) zeros(1,E)];  
        B = [B; c(v,d)];  
    end  
end  
  
for e=1:E, % restricciones de desigualdad  
    xcoef = zeros(E,D);  
    xcoef(e,:) = ones(1,D);  
    A = [A; xcoef(:) zeros(1,E)];  
    B = [B; y(e)];  
end  
  
for e=1:E, % restricciones de igualdad coste  
    xcoef = zeros(E,D);  
    xcoef(e,:) = -cv(e)*ones(1,D);  
    ccoef = zeros(1,E);  
    ccoef(e) = 1;  
    A = [A; xcoef(:) ccoef];  
    B = [B; 1000];  
end
```



```
end

CTYPE = char(["S"*ones(1,D*V) "U"*ones(1,E) "S"*ones(1,E)]);
C = [zeros(1,E*D) 1 1 1 1 1];
LB = zeros(1,E*(D+1));
UB = Inf*ones(1,E*(D+1));

[XOPT, FMIN] = glpk (C, A, B, LB, UB, CTYPE);

disp(sprintf('Valor de la funcion: %f',FMIN))

disp('El optimo es:')
for i=1:length(XOPT),
    disp(sprintf('\t %s: %f',variables{i},XOPT(i)))
end
```

Salida:

Valor de la funcion: 9000.000000

El optimo es:

```
x11: 10.000000
x12: 5.000000
x13: 0.000000
x14: 5.000000
x15: 10.000000
x21: 0.000000
x22: 0.000000
x23: 0.000000
x24: 0.000000
x25: 20.000000
x31: 10.000000
x32: 0.000000
x33: 0.000000
x34: 0.000000
x35: 0.000000
c1: 2000.000000
c2: 1500.000000
c3: 1000.000000
c4: 2000.000000
c5: 2500.000000
```

Discusión: Por tanto, el OPEX es de 9000€, 2000€ menos que en el ejercicio anterior.

6. Resuelva el problema de enrutamiento para mínimo coste OPEX del ejercicio anterior con FED₂, y calcule el OPEX. Por simplicidad, considere demandas y enlaces como en el ejercicio anterior.

A continuación se incluye el script en *octave*.

```
variables = {'x11', 'x12', 'x13', 'x14', 'x15', ...
            'x21', 'x22', 'x23', 'x24', 'x25', ...
            'x31', 'x32', 'x33', 'x34', 'x35', ...
            'x41', 'x42', 'x43', 'x44', 'x45', ...
            'c1', 'c2', 'c3', 'c4', 'c5'};

cv = [50 100 50 200 50];

E = 5;
D = 3;
V = 4;

cost = [];

a = [ 0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 0 0 1; 1 0 0 0; 1 0 0 0]; % origen [ExV]
b = [ 0 1 0 0; 0 1 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 0 1 0]; % destino [ExV]
c = [0 15 20 0; 0 -25 0 0; 0 10 -20 0; 0 0 0 0]; % demandas [VxV]
y = [ 30 20 20 30 30]; % capacidades [1xE]

A = [];
B = [];

for v=1:V, % restricciones de igualdad
    for t=1:V
        xcoef = zeros(E,V);
        xcoef(:,t) = a(:,v)-b(:,v);
        A = [A; xcoef(:) zeros(1,E)];
        B = [B; c(v,t)];
    end
end

for e=1:E, % restricciones de desigualdad
    xcoef = zeros(E,V);
    xcoef(e,:) = ones(1,V);
    A = [A; xcoef(:) zeros(1,E)];
    B = [B; y(e)];
end
```

```

end

for e=1:E, % restricciones de igualdad coste
    xcoef = zeros(E,V);
    xcoef(e,:) = -cv(e)*ones(1,V);
    ccoef = zeros(1,E);
    ccoef(e) = 1;
    A = [A;[xcoef(:)' ccoef]];
    B = [B;1000];
end

CTYPE = char(['S'*ones(1,V*V) "U"*ones(1,E) "S"*ones(1,E)]);
C = [zeros(1,E*V) 1 1 1 1 1];
LB = zeros(1,E*(V+1));
UB = Inf*ones(1,E*(V+1));

[XOPT, FMIN] = glpk (C, A, B, LB, UB, CTYPE);

disp(sprintf('Valor de la funcion: %f',FMIN))

disp('El optimo es:')
for i=1:length(XOPT),
    disp(sprintf('\t %s: %f',variables{i},XOPT(i)))
end

```

Salida:

☐ Valor de la funcion: 9000.000000

El optimo es:

```

x11: 0.000000
x12: 0.000000
x13: 0.000000
x14: 0.000000
x15: 0.000000
x21: 20.000000
x22: 5.000000
x23: 0.000000
x24: 5.000000
x25: 10.000000
x31: 0.000000
x32: 0.000000
x33: 0.000000
x34: 0.000000
x35: 20.000000
x41: 0.000000

```

x42: 0.000000
x43: 0.000000
x44: 0.000000
x45: 0.000000
c1: 2000.000000
c2: 1500.000000
c3: 1000.000000
c4: 2000.000000
c5: 2500.000000

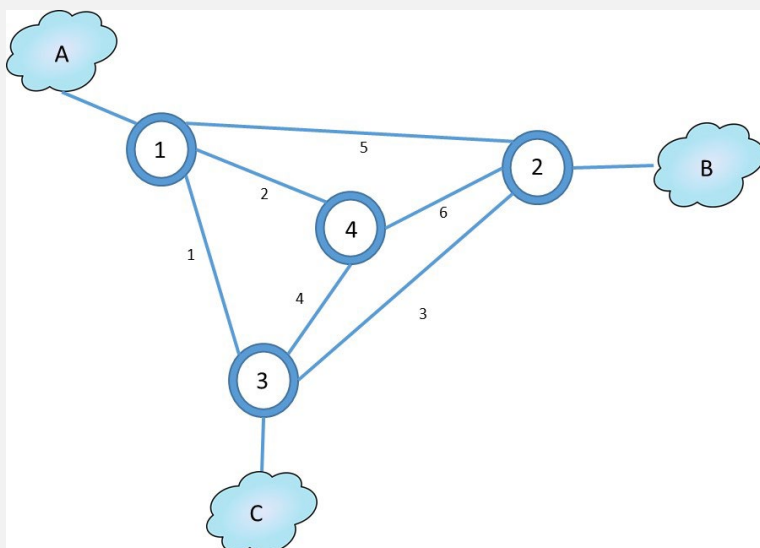
Discusión: Por tanto, el OPEX es de 9000€, como en el ejercicio anterior.

7. Considerando la siguiente topología y matriz de tráfico en Gbps proponga una enrutamiento de mínima congestión. Las capacidades de los enlaces son 200, 100, 200, 100, 100 y 50 Gbps.

Incluya:

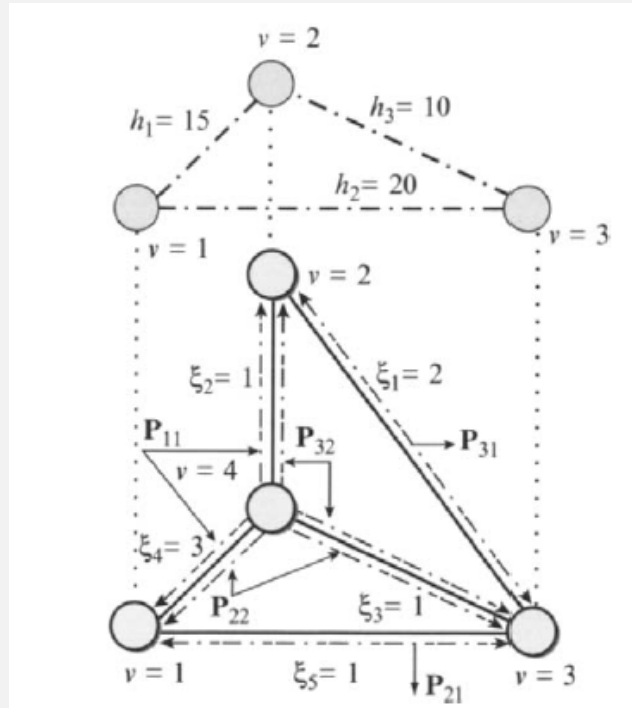
- la definición completa de variables
- la función de coste
- las restricciones de igualdad que dejan como término independiente los valores en las posiciones (1,3), (2,1) y (3,1) en la matriz de tráfico y
- las restricciones de desigualdad de los enlaces 5 y 4.

Considere la formulación matemática basada en FCD. Especificar valores numéricos donde se pueda. Especifique las matrices A, B y C para su solución en el solver glpk.



$$H = \begin{bmatrix} 0 & 100 & 50 \\ 66 & 0 & 10 \\ 150 & 47 & 0 \end{bmatrix}$$

8. Resuelva con glpk y FED y FED2 el ejemplo de dimensionado del Capítulo 4 de Pióro and Medhi. Routing, Flow, and Capacity Design in Communication and Computer Networks, Morgan Kaufmann Pub, 2004



Las formulaciones alternativas se dejan para el estudiante, pero a continuación se añaden los correspondientes scripts en octave. Para FED:

```
% resolución problema de dimensionamiento con FED
% variables ExD+E

variables = {'x11', 'x12', 'x13', 'x14', 'x15', 'x21', 'x22', 'x23', 'x24', 'x25', 'x31', 'x32', 'x33', 'x34', 'x35', 'y1', 'y2',
            'y3', 'y4', 'y5'};

E = 5;
D = 3;
V = 4;

cost = [];
```



```
a = [0 0 0 1 1; 0 0 0 0 0; 1 0 1 0 0; 0 1 0 0 0]; % originates [VxE]
b = [0 0 0 0 0; 1 1 0 0 0; 0 0 0 0 1; 0 0 1 1 0]; % destination [VxE]
c = [15 20 0; -15 0 -10; 0 -20 10; 0 0 0]; % demands [VxD]

A = [];
B = [];

% asumo ordenación de variables [xed ye] = [x11 x21 x31 ....y1 y2 y3 ...]

for v=1:V, % restricciones de igualdad
    for d=1:D
        xcoef = zeros(E,D);
        xcoef(:,d) = a(v,:)'-b(v,:);
        A = [A;xcoef(:)'; zeros(1,E)];
        B = [B;c(v,d)];
    end
end

for e=1:E, % restricciones de desigualdad
    xcoef = zeros(E,D);
    ycoef = zeros(1,E);
    xcoef(e,:) = ones(1,D);
    ycoef(e) = -1;
    A = [A;xcoef(:)'; ycoef];
    B = [B;0];
end

CTYPE = char(["S"*ones(1,D*V) "U"*ones(1,E)]);
C = [zeros(1,E*D) 2 1 1 3 1];
LB = zeros(1,E*(D+1));
UB = Inf*ones(1,E*(D+1));

[XOPT, FMIN] = glpk (C, A, B, LB, UB, CTYPE);

disp(sprintf('Valor de la funcion: %f',FMIN))

disp('El optimo es:')
for i=1:length(XOPT),
    disp(sprintf('t %s: %f',variables{i},XOPT(i)))
end
```

y para FED2:

```
% resolución problema de dimensionamiento con FED2
% variables ExV+E
```

```

variables = { 'x11', 'x12', 'x13', 'x14', 'x15', 'x21', 'x22', 'x23', 'x24', 'x25', 'x31', 'x32', 'x33', 'x34', 'x35', 'x41',
              'x42', 'x43', 'x44', 'x45', 'y1', 'y2', 'y3', 'y4', 'y5'};

E = 5;
D = 3;
V = 4;

cost = [];

a = [0 0 0 1 1; 0 0 0 0 0; 1 0 1 0 0; 0 1 0 0 0]; % originates [VxE]
b = [0 0 0 0 0; 1 1 0 0 0; 0 0 0 0 1; 0 0 1 1 0]; % destination [VxE]
c = [0 15 20 0; 0 -25 0 0; 0 10 -20 0; 0 0 0 0]; % destination [VxV]

A = [];
B = [];

% asumo ordenación de variables [xed ye] = [x11 x21 x31 ....y1 y2 y3 ...]

for v=1:V, % restricciones de igualdad
    for t=1:V
        xcoef = zeros(E,V);
        xcoef(:,t) = a(v,:)'-b(v,:);
        A = [A;[xcoef(:) zeros(1,E)]];
        B = [B;c(v,t)];
    end
end

for e=1:E, % restricciones de desigualdad
    xcoef = zeros(E,V);
    ycoef = zeros(1,E);
    xcoef(e,:) = ones(1,V);
    ycoef(e) = -1;
    A = [A;[xcoef(:) ycoef]];
    B = [B;0];
end

CTYPE = char(["S"*ones(1,V*V) "U"*ones(1,E)]);
C = [zeros(1,E*V) 2 1 1 3 1];
LB = zeros(1,E*(V+1));
UB = Inf*ones(1,E*(V+1));

[XOPT, FMIN] = glpk (C, A, B, LB, UB, CTYPE);

disp(sprintf('Valor de la funcion: %f,FMIN))

disp('El optimo es:')

```



Diseño y Dimensionado de Redes
Grado en Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación



```
for i=1:length(XOPT),  
    disp(sprintf("\t %s: %f",variables{i},XOPT(i)))  
end
```